



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Институт автоматизации и информационных технологий

Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по выполнению курсового проекта «Инжиниринг данных»

*Требования к содержанию и оформлению
курсового проекта по курсу
«Инжиниринг данных»*

Самара 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1 Цели и задачи курсового проекта	4
1.2 Место курсового проекта в образовательном процессе	4
2 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	5
2.1 Общие требования к выбору темы курсового проекта	5
2.2 Примерный перечень тем курсового проекта	5
2.3 Детализация тем с указанием технологического стека	6
3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ	9
3.1 Общая структура пояснительной записки	9
3.2 Требования к объему курсового проекта	10
3.3 Рекомендации по написанию введения	10
3.3 Рекомендации по содержанию основных глав (разделов)	11
3.4 Рекомендации по написанию заключения	13
4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ	14
4.1 Функциональные требования	14
4.2 Нефункциональные требования	15
4.3 Требования к технологическому стеку	15
4.4 Требования к DevOps-практикам	16
5 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ	18
5.1 Этап 1. Планирование и проектирование	18
5.2 Этап 2. Реализация конвейера	18
5.3 Этап 3. Тестирование конвейера	19
5.4 Этап 4. Документирование и сдача проекта	19
6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА	20
6.1 Оформление страниц и текста курсового проекта	20
6.2 Заголовки и перечисления	20
6.3 Нумерация страниц текстового документа	22
6.4 Приложения	22
6.5 Иллюстрации	24
6.6 Таблицы	25

6.7 Формулы и уравнения.....	27
6.8 Ссылки на источники литературы в тексте пояснительной записки.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А Шаблон титульного листа курсового проекта	30
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Примерный состав пояснительной записки курсового проекта.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ В Шаблон задания на курсовой проект	33

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Цели и задачи курсового проекта

Цель курсового проекта - закрепление и практическое применение знаний, полученных при изучении дисциплины «Инжиниринг данных», путем разработки полноценного ETL/ELT-конвейера для автоматического сбора, обработки, преобразования и загрузки данных из различных источников в целевое хранилище.

Задачи курсового проекта:

1. Провести анализ предметной области и определить источники данных.
2. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования к конвейеру.
3. Разработать архитектуру конвейера данных с обоснованием выбора технологий.
4. Реализовать модули для извлечения (Extract), трансформации (Transform) и загрузки (Load) данных.
5. Настроить оркестрацию конвейера с использованием инструментов (Apache Airflow/Prefect/Dagster).
6. Реализовать контроль качества данных.
7. Провести тестирование разработанного конвейера.
8. Настроить мониторинг выполнения конвейера.
9. Оформить пояснительную записку в соответствии с требованиями.

1.2 Место курсового проекта в образовательном процессе

Курсовой проект является завершающим этапом изучения дисциплины «Инжиниринг данных» и выполняется после освоения всех практических работ.

2 ВЫБОР ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

2.1 Общие требования к выбору темы курсового проекта

Тема курсового проекта должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники.

Требования к теме:

1. Тема должна быть направлена на формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия».
2. Формулировка темы курсового проекта должна быть краткой и отражать основное содержание проекта.
3. Тема должна предусматривать разработку полноценного конвейера данных с использованием современного технологического стека.
4. При выборе темы можно учитывать возможность ее дальнейшего использования (с учетом развития и углубления) в выпускной квалификационной работе.

2.2 Примерный перечень тем курсового проекта

1. Разработка ETL-пайплайна для анализа продаж интернет-магазина.
2. Разработка ETL-конвейера для анализа электронной коммерции.
3. Создание конвейера для загрузки и обработки данных из публичного API.
4. Автоматизация процесса проверки качества данных в ETL-процессе.
5. Система валидации качества данных в ETL-процессе.
6. Поточковый ETL для анализа пользовательского поведения в мобильном приложении.
7. Разработка системы для обработки и классификации изображений в Data Lake.
8. Конвейер миграции данных из SQL в NoSQL.

9. Серверный ETL на облачных функциях.
10. Автоматизация отчетности с помощью облачного стека инженерии данных.
11. Система мониторинга IoT-устройств в реальном времени.
12. Поточковый ETL для анализа веб-сессий.
13. Конвейер для обработки неструктурированных данных.
14. Разработка ETL-конвейера для прогнозирования спроса в розничной торговле.
15. Разработка ETL-конвейера для прогнозирования оттока клиентов.

2.3 Детализация тем с указанием технологического стека

Для упрощения выбора темы ниже представлена детализация с указанием рекомендуемого технологического стека.

Тема 1. Разработка ETL-пайплайна для анализа продаж интернет-магазина

Компонент	Рекомендуемые технологии
Источники	PostgreSQL, API, CSV
Оркестрация	Apache Airflow
Извлечение	psycopg2, requests, Pandas
Трансформация	Pandas
Хранилище	PostgreSQL (витрины), MinIO (сырые данные)
Визуализация	Metabase / Superset
Качество	Great Expectations
Инфраструктура	Docker Compose

Тема 6. Поточковый ETL для анализа пользовательского поведения

Компонент	Рекомендуемые технологии
Источники	Логи веб-сервера (Nginx), события из Kafka
Оркестрация	Apache Airflow
Извлечение	Kafka Consumer, парсинг логов
Трансформация	PySpark Structured Streaming
Хранилище	ClickHouse (аналитика), MinIO (сырые данные)
Визуализация	Grafana
Качество	Great Expectations (Spark)
Инфраструктура	Docker Compose, Kafka

Тема 11. Система мониторинга IoT-устройств в реальном времени

Компонент	Рекомендуемые технологии
Источники	MQTT / Kafka (поток сенсорных данных)
Оркестрация	Apache Airflow
Извлечение	MQTT клиент / Kafka Consumer
Трансформация	PySpark Streaming, оконные функции
Хранилище	ClickHouse (Timeseries), MinIO
Визуализация	Grafana (дашборды в реальном времени)
Качество	Great Expectations (проверка диапазонов)
Инфраструктура	Docker Compose, Kafka

Тема 14. Разработка ETL-конвейера для прогнозирования спроса

Компонент	Рекомендуемые технологии
Источники	PostgreSQL, API, CSV
Оркестрация	Apache Airflow
Извлечение	psycopg2, requests, Pandas
Трансформация	Pandas, PySpark
Хранилище	PostgreSQL, MinIO
Визуализация	Superset / Metabase
Качество	Great Expectations
Инфраструктура	Docker Compose

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

3.1 Общая структура пояснительной записки

Структура пояснительной записки курсового проекта по дисциплине «Инжиниринг данных» (примерная структура представлена в приложении Б) включает в себя следующие элементы:

1. Титульный лист (Приложение А).
2. Содержание (Оглавление).
3. Введение.

Введение, должно содержать следующие основные элементы:

- постановка задачи с краткой характеристикой разрешаемой проблемы;
- обоснование актуальности темы, под которым понимается разбор сущности проблемной ситуации, т.е. обозначение грани между знанием и незнанием в предмете исследования;
- формулировка, цель и содержание поставленной задачи, её место в более общей проблеме;
- формулировка объекта и предмета исследования;
- практическая значимость;
- апробация решений.

4. Основная часть (разделы/главы):

- Глава 1. Анализ и проектирование конвейера данных.
- Глава 2. Реализация конвейера данных.
- Глава 3. Тестирование и мониторинг конвейера данных.

Каждый раздел (глава) завершается подразделом «Выводы и результаты по главе (разделу)».

5. Заключение.

Краткий обзор результатов, перспективы дальнейшей деятельности.

6. Список используемой литературы (**не менее 20 источников**, в том числе не менее 3 источников на английском языке).

Список источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

В данном разделе указываются литературные источники, используемые при выполнении курсового проекта (**на все источники должны быть ссылки в тексте пояснительной записки к курсовому проекту**).

7. Приложения (задание на КП, листинг кода, результаты тестирования).

3.2 Требования к объему курсового проекта

Примерный объем курсового проекта составляет 25-30, но не более 40 страниц формата А4 (без учета приложений).

3.3 Рекомендации по написанию введения

Во введении должны быть отражены следующие элементы:

Элемент	Рекомендуемый объем	Пример формулировки
Актуальность	1-2 абзаца	«В современной цифровой экономике данные стали ключевым активом организации...»
Объект исследования	1-2 предложения	«Объектом исследования является процесс обработки данных интернет-магазина...»
Предмет исследования	1-2 предложения	«Предмет исследования — методы и инструменты построения ETL-конвейеров...»
Цель работы	1 предложение	«Разработать отказоустойчивый ETL-конвейер для автоматического сбора и обработки данных...»

Элемент	Рекомендуемый объем	Пример формулировки
Задачи	Список (4-7 пунктов)	«1. Провести анализ предметной области... 2. Разработать архитектуру...»
Методы исследования	2-3 предложения	«В работе используются методы анализа предметной области, проектирования архитектуры...»
Структура работы	2-3 предложения	«Пояснительная записка состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений...»

3.3 Рекомендации по содержанию основных глав (разделов)

Содержание основных глав (разделов) курсового проекта должны соответствовать основным этапам разработки конвейера данных.

Глава 1. Анализ и проектирование конвейера данных

Подраздел	Содержание	Рекомендуемый объем
1.1 Обоснование потребности	Бизнес-контекст, проблемы, целевые метрики	2-3 страницы
1.2 Анализ предметной области	Бизнес-процессы, ключевые сущности, модель данных	2-3 страницы
1.3 Анализ источников данных	Описание источников, форматы, методы загрузки	2-3 страницы
1.4 Требования к конвейеру	Функциональные и нефункциональные требования (таблица)	2-3 страницы
1.5 Архитектура конвейера	Схема архитектуры, обоснование выбора подхода	2-3 страницы
1.6 Выбор технологий	Обоснование выбора технологического стека	2-3 страницы

Требования к конвейеру данных (раздел 1.4 главы 1) могут быть задокументированы с помощью Технического задания (ТЗ), Спецификации требований SRS или модели классификации требований FURPS+:

- разработка и содержание технического задания (ТЗ) согласно ГОСТ 19.201-78 или ГОСТ 34.602-89 (само ТЗ помещается в приложение);
- разработка и содержание SRS согласно ISO/IEC/IEEE 29148 «Recommended Practice for Software Requirements Specifications».

Глава 2. Реализация конвейера данных

Подраздел	Содержание	Рекомендуемый объем
2.1 Инфраструктура	Docker Compose, конфигурация, .env	2-3 страницы
2.2 Извлечение данных	Код и описание модулей Extract	2-3 страницы
2.3 Трансформация данных	Код и описание модулей Transform	3-4 страницы
2.4 Загрузка данных	Код и описание модулей Load	2-3 страницы
2.5 Оркестрация	Airflow DAG, описание задач	2-3 страницы
2.6 Качество данных	Great Expectations, валидация	2-3 страницы

Глава 3. Тестирование и мониторинг

Подраздел	Содержание	Рекомендуемый объем
3.1 Модульное тестирование	Описание тестов, примеры кода, результаты	2-3 страницы
3.2 Интеграционное тестирование	Описание тестов, примеры кода, результаты	2-3 страницы

Подраздел	Содержание	Рекомендуемый объем
3.3 Системное тестирование	Производительность, отказоустойчивость	2-3 страницы
3.4 Мониторинг	Prometheus, Grafana, метрики	2-3 страницы

3.4 Рекомендации по написанию заключения

В заключении должны быть отражены:

1. Краткий обзор выполненной работы (1-2 абзаца).
2. Основные результаты (список достигнутых целей).
3. Преимущества разработанного решения.
4. Недостатки и ограничения разработанного конвейера данных.
5. Перспективы дальнейшего развития программного продукта.

Пример формулировки результатов:

«В рамках курсового проекта разработан ETL-конвейер, обеспечивающий автоматический сбор, обработку и загрузку данных интернет-магазина. Конвейер соответствует требованиям по производительности (обработка 100 000 записей < 5 минут) и надежности (99,9% успешных запусков).»

4 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ

4.1 Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
FR-1	Система должна обеспечивать прием данных из различных источников	Высокий
FR-1.1	Подключение к реляционным БД (PostgreSQL/MySQL) через JDBC	Высокий
FR-1.2	Подключение к REST/GraphQL API с поддержкой аутентификации	Высокий
FR-1.3	Чтение файлов из файловой системы (CSV, JSON, Parquet)	Средний
FR-1.4	Подключение к потокам данных (Kafka/Kinesis)	Средний
FR-2	Система должна обеспечивать обработку данных	Высокий
FR-2.1	Очистка данных (валидация, исправление ошибок)	Высокий
FR-2.2	Нормализация и приведение типов	Высокий
FR-2.3	Агрегация и обогащение данных	Высокий
FR-2.4	Дедупликация записей	Высокий
FR-3	Система должна обеспечивать хранение данных	Высокий
FR-3.1	Хранение сырых данных в Data Lake (MinIO/S3)	Высокий
FR-3.2	Хранение обработанных данных в Data Warehouse (PostgreSQL/ClickHouse)	Высокий
FR-4	Система должна обеспечивать оркестрацию задач	Высокий
FR-4.1	Запуск по расписанию	Высокий
FR-4.2	Ручной запуск	Средний
FR-4.3	Управление зависимостями	Высокий
FR-5	Система должна обеспечивать контроль качества данных	Высокий

ID	Требование	Приоритет
FR-5.1	Проверка на полноту (отсутствие пропусков)	Высокий
FR-5.2	Проверка на уникальность ключевых полей	Высокий
FR-5.3	Проверка на соответствие бизнес-правилам	Средний

4.2 Нефункциональные требования

ID	Требование	Значение	Категория
NFR-1	Надежность	$\geq 99,9\%$ успешных запусков	Надежность
NFR-2	Масштабируемость	Поддержка увеличения нагрузки в 2 раза	Масштабируемость
NFR-3	Повторяемость (идемпотентность)	Многократный запуск $\rightarrow$ одинаковый результат	Надежность
NFR-4	Производительность	Обработка 100 000 записей < 5 минут	Производительность
NFR-5	Восстанавливаемость	Автоматический перезапуск при сбое	Надежность
NFR-6	Конфигурируемость	Вынесение параметров в конфигурационные файлы	Управляемость
NFR-7	Версионирование	Хранение кода в Git	Управляемость
NFR-8	Логирование	Логирование всех этапов выполнения	Управляемость
NFR-9	Мониторинг	Наличие дашборда состояния	Управляемость
NFR-10	Безопасность	Шифрование данных в движении (TLS)	Безопасность

4.3 Требования к технологическому стеку

Компонент	Рекомендуемые технологии	Примечание
Язык программирования	Python 3.10+	Основной язык реализации
Оркестрация	Apache Airflow 2.7+	Допускается Prefect, Dagster
Извлечение данных	psycopg2, sqlalchemy, requests, aiohttp	В зависимости от источников
Трансформация	Pandas 2.0+, PySpark 3.5+	Pandas — до 1 млн записей, Spark — более
Хранилище (Data Lake)	MinIO (локально) / S3 (облачно)	S3-совместимое хранилище
Хранилище (DWH)	PostgreSQL 15+ / ClickHouse	Для аналитических запросов
Очереди	Apache Kafka (опционально)	Для потоковой обработки
Качество данных	Great Expectations / Soda Core	Валидация данных
Тестирование	pytest 7.0+	Unit и интеграционные тесты
Мониторинг	Prometheus + Grafana	Сбор и визуализация метрик
Контейнеризация	Docker + Docker Compose	Воспроизводимость окружения
Контроль версий	Git + GitHub/GitLab	Совместная разработка

4.4 Требования к DevOps-практикам

Студент должен продемонстрировать применение следующих DevOps-практик:

- Контейнеризация. Все сервисы (БД, хранилище, оркестратор) запускаются через Docker.
- Оркестрация. Использование Airflow (или аналог) для управления пайплайном.
- Версионирование. Код хранится в Git.
- Логирование. Все этапы пайплайна логируются (уровни INFO,

WARNING, ERROR).

- Конфигурируемость. Параметры вынесены в конфигурационные файлы (YAML, .env).
- Воспроизводимость. Проект разворачивается одной командой (docker-compose up).

5 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ

5.1 Этап 1. Планирование и проектирование

1. Выбрать и согласовать тему с руководителем.
2. Определить предметную область и бизнес-цели.
3. Проанализировать источники данных.
4. Сформулировать функциональные и нефункциональные требования.
5. Разработать архитектуру конвейера данных (схема, диаграмма).
6. Обосновать выбор технологического стека.
7. Спроектировать модель данных (схема хранилища).

5.2 Этап 2. Реализация конвейера

1. Настроить инфраструктуру (Docker Compose, БД, MinIO, Airflow).
2. Реализовать модуль извлечения данных (Extract):
 - Подключение к источникам.
 - Инкрементальная/полная загрузка.
 - Обработка ошибок и retry.
 - Сохранение данных в Data Lake (MinIO).
3. Реализовать модуль трансформации (Transform):
 - Очистка и валидация данных.
 - Нормализация данных.
 - Операции агрегации и вычисления данных.
4. Реализовать модуль загрузки (Load):
 - Сохранение в DWH (PostgreSQL/ClickHouse).
5. Настроить оркестрацию (Airflow DAG):
 - Расписание запусков.
 - Управление зависимостями.
 - Уведомления об успехе/ошибке.
6. Реализовать контроль качества данных.

7. Настроить логирование.

5.3 Этап 3. Тестирование конвейера

1. Модульное тестирование:

- Тесты для каждого модуля (Extract, Transform, Load).
- Покрытие кода $\geq 70\%$.

2. Интеграционное тестирование:

- Тесты взаимодействия компонентов.
- Тесты с реальными источниками данных.

3. Системное тестирование:

- Тесты производительности.
- Тесты отказоустойчивости (недоступность источника).
- Стресс-тестирование (для потоковых конвейеров).
- Оформить отчет о тестировании, исправленных ошибках.

5.4 Этап 4. Документирование и сдача проекта

1. Подготовить пояснительную записку.
2. Подготовить презентацию для защиты (5-7 слайдов).
3. Сдать проект на проверку руководителю (за 2-3 недели до защиты).

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

6.1 Оформление страниц и текста курсового проекта

1. Текстовый документ печатается на принтере на листах бумаги белого цвета формата А4 (210х297 мм) с одной стороны.

2. Основной тип шрифта – Times New Roman 14, междустрочный интервал – полуторный, цвет шрифта – чёрный.

Разрешается по согласованию с руководителем использовать в особых случаях для выделения определенных терминов, формул, определений, фрагментов текста шрифты другой гарнитуры и другого цвета.

3. Размеры полей страницы: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 15 мм, правое – не менее 10 мм.

4. Допускается вписывать от руки в текст записки условные обозначения и формулы, используя чёрные чернила, пасту или тушь. При этом плотность (т.е. чернота), толщина линий и размеры символов вписанного текста не должны значительно отличаться от соответствующих параметров печатного текста.

5. Опечатки, опiski, графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим нанесением на том же месте исправленного текста (графика) рукописным способом с использованием черных чернил, пасты, туши или машинописным способом. Повреждения листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графика) не допускаются.

6.2 Заголовки и перечисления

1. Заголовки структурных элементов выполняют в начале нового листа по центру строки без нумерации и без точки в конце и печатают прописными буквами, не подчеркивая, например – ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и т.д.

Допустимо использовать полужирный шрифт, однако, стиль оформления должен быть единым по всему тексту отчета.

2. Основную часть пояснительной записки курсового проекта следует делить на разделы (главы), подразделы (параграфы) и пункты.

Слова «раздел», «глава», «подраздел», «параграф» не следует печатать ни в содержании, ни в заголовках основной части.

Разделы имеют порядковую нумерацию и нумеруются арабскими цифрами без точки после цифры. Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. После последней цифры номера раздела, подраздела и пункта точка не ставится.

Пункты, как правило, не имеют заголовков. Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.

Заголовки разделов выполняют симметрично тексту прописными буквами. Заголовки подразделов и пунктов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки не подчеркивают. Допускается набирать заголовки полужирным шрифтом.

Каждый раздел (главу) следует начинать с новой страницы.

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКОВ

Заголовок раздела:

1 ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РОССИИ

Заголовок подраздела:

1.1 Актуальность стандартизации в вузах Самары

Заголовок пункта:

1.1.1 Оформление учебных текстовых документов

3. Внутри подразделов или пунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым элементом перечисления следует ставить дефис.

Если нужно делать ссылки в тексте на один из элементов перечислений, вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы «а» (за исключением букв й, ё, з, о, ч, ь, ы, ъ). После буквы ставится круглая скобка.

Каждое перечисление записывается с абзацного отступа. Перечисления начинаются со строчной буквы и завершаются точкой с запятой. После последнего перечисления ставится точка.

6.3 Нумерация страниц текстового документа

1. Отчет с приложением должен иметь сквозную нумерацию страниц, начинающуюся с титульного листа.

2. На титульном листе номер страницы не ставится, а только подразумевается (первый лист).

3. Номер страницы проставляется арабскими цифрами без точки в правом верхнем углу листа (независимо от расположения иллюстраций).

6.4 Приложения

1. В приложения рекомендуется включать материалы, имеющие относительно самостоятельный характер и дополняющие основной текст отчета.

2. В приложения включаются:

- полный набор диаграмм в соответствии с используемой методологией моделирования и проектирования;
- руководство пользователя или других лиц, участвующих в эксплуатации системы или программного комплекса;
- листинги программ;
- промежуточные доказательства;
- громоздкие формулы и расчеты;
- таблицы и графики большого формата;
- крупные массивы расчётных или экспериментальных данных;
- описания систем и приборов, применяемых для проведения измерений и экспериментов, программы и методики испытаний и исследований;
- ведомости, формы документов, спецификации, инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения проекта;
- иллюстрации вспомогательного характера;
- другие вспомогательные материалы (отзывы, акты внедрения, протоколы испытаний, наградные материалы и т.п.)

3. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием сверху по центру строки слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными буквами и его буквенного обозначения без точки, например, ПРИЛОЖЕНИЕ А. Приложение должно иметь заголовок, который записывается ниже слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» симметрично относительно текста с заглавной буквы.

4. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь).

Если документ имеет только одно приложение, то оно обозначается как «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

5. Рисунки, таблицы и формулы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, «Рисунок А.3», «Таблица А.5».

6.5 Иллюстрации

1. Все иллюстрации (графики, диаграммы, схемы) именуются рисунками.

2. Рисунки нумеруются последовательно в пределах отчета. Например, «Рисунок 2». Допускается двойная нумерация рисунков – внутри раздела: первая цифра - номер раздела и через точку вторая цифра - номер рисунка в разделе. Например, «Рисунок 2.3».

3. Название рисунка пишется через тире после обозначения с заглавной буквы. В конце названия точка не ставится.

4. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Номер рисунка и его наименование помещают после пояснительных данных. На все рисунки в тексте должны быть ссылки. Например, «... представлена на рисунке 2».

5. Рисунок размещают после первого упоминания о нем в тексте.

Пример оформления рисунков

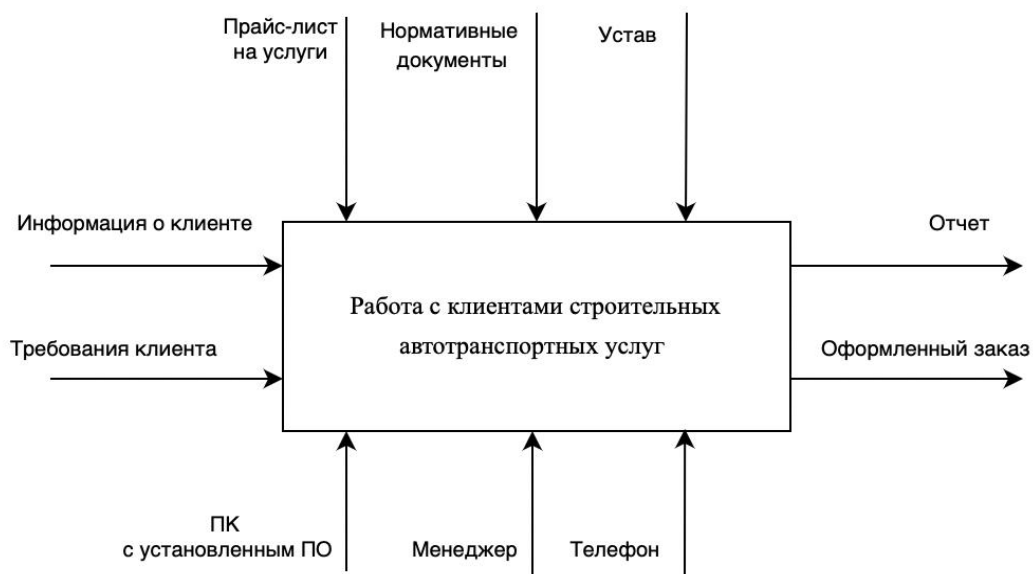


Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования

6.6 Таблицы

1. Все таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах текста, либо по разделам. В последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в разделе, которые разделяются точкой. Например, «Таблица 2.1».

2. Обозначение таблицы должно располагаться над левым верхним углом таблицы.

3. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения. Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1», или «Таблица А.1», если она приведена в приложении А.

4. Каждая таблица должна иметь содержательный заголовок, который размещают вслед за номером таблицы через тире. Заголовок пишется с заглавной буквы. В конце заголовка точка не ставится.

5. Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте.

Пример оформления таблицы

Таблица 3 – Анализ показателей интенсификации

Вид ресурсов	Коэффициент использования ресурсов	Прирост ресурсов, %	Доля влияния на 100% прироста продукции	
			экстенсивности	интенсивности
Производственный персонал	1,046	0,064	+6,4	+93,6
Оплата труда	1,025	0,582	+58,2	+41,8
Материальные затраты	1,008	0,863	+86,3	+13,7

6. На все таблицы должны быть ссылки в документе. При ссылке в тексте следует писать слово «таблица» с указанием её номера, например - «Данные, приведённые в таблице 3, показывают, что...».

7. Заголовки и подзаголовки столбцов и строк таблицы следует писать с заглавной буквы в единственном числе. Если подзаголовки составляют одно предложение с заголовком, то они пишутся со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблицы точки не ставят.

8. Допускается применять размер шрифта в таблице меньше, чем в тексте документа, но не менее 11 пунктов (высота строк в таблице должна быть не менее 8 мм).

9. Отдельный столбец «Номер по порядку» в таблице не допускается. При необходимости указания порядкового номера он проставляется в основном столбце арабской цифрой с точкой.

10. При переносе таблицы слово «Таблица», её номер и наименование указываются только один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы без точки в конце. При переносе таблицы заголовки столбцов

заменяются номерами. При этом обязательно в отдельной строке под заголовками нумеруют арабскими цифрами без точек столбцы первой части таблицы.

6.7 Формулы и уравнения

1. Необходимо соблюдать единообразие формул во всем тексте. Для этого формулы набирать только в редакторе формул (Microsoft Equation). Латинские буквы набираются курсивом, греческие и русские – прямым шрифтом.

2. Формулы и уравнения (далее формулы) следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула не уместится в одну строку, то она должна быть перенесена после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (x), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Применение компьютерных знаков умножения (*) и деления (/) при написании формул не допускается.

3. Все формулы, за исключением формул приложений, нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах отчета, либо по разделам. В последнем случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, которые разделяются точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне последней строки формулы в круглых скобках, например: (3.5). Если в отчете одна формула, то она должна быть обозначена, как (1).

4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

5. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле с левой стороны следующей строки, начиная со слова «где» без двоеточия. При этом после формулы ставится запятая.

Пример оформления формул

Требуемый объем внешней памяти рассчитывается по формуле:

$$V_{ВП} = V_{ОС} + V_{СУБД} + V_{данных} + V_{программы} , \quad (7)$$

где $V_{ВП}$ – общий объем внешней памяти, *Мбайт*;

$V_{ОС}$ – объем внешней памяти, требуемый для хранения файлов операционной системы, *Мбайт*;

$V_{СУБД}$ – объем внешней памяти, требуемый для хранения файлов СУБД, *Мбайт*;

$V_{данных}$ – объем внешней памяти, требуемый для хранения записей базы данных и результатов выполнения функций, *Мбайт*;

$V_{программы}$ – объем внешней памяти, необходимой для хранения текстов и библиотек приложений, *Мбайт*.

6. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяются запятой или точкой с запятой.

7. На все формулы в тексте должны быть ссылки, например: «...в соответствии с формулой (2.6)...».

6.8 Ссылки на источники литературы в тексте пояснительной записки

На все источники должны быть ссылки в тексте пояснительной записки к курсовому проекту.

1. Ссылки на использованные источники следует указывать порядковыми номерами в списке использованных источников в квадратных скобках, например, «[2], [3,4]» или «[3-7,10]». Нумерацию ссылок следует вести арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документа независимо от деления документа на разделы.

2. Внутритекстовые или затекстовые ссылки (цифры в квадратных скобках, которые проставляют в тексте при цитировании) оформляют по стандарту ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

Пример оформления ссылки на используемый источник:

1. «Для распределённых систем критически важна согласованность данных [3, с.112]».

2. «Современные подходы к инженерии данных опираются на принципы DAMA-DMBOK2 [7]».

Примечание: В списке литературы под соответствующими номерами будут полные описания источников.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Шаблон титульного листа курсового проекта

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Институт автоматизации и информационных технологий
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

«Утверждаю»
заведующий кафедрой ИиВТ
_____ Чуваков А.В.
«__» _____ 20__ г.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине «Инжиниринг данных»

Обучающегося _____ курса группы _____

в _____ семестре _____ уч. года

По направлению подготовки _____

Направленности (профилю) образования _____

На тему: _____

Руководитель работы _____ должность, степень, ФИО

Самара 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Примерный состав пояснительной записки курсового проекта

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ

- 1.1 Обоснование потребности в конвейере данных
- 1.2 Анализ предметной области
- 1.3 Анализ и описание источников данных
- 1.4 Требования к конвейеру данных
- 1.5 Проектирование архитектуры конвейера данных
- 1.6 Выбор средств реализации

Выводы и результаты по главе 1

ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНВЕЙЕРА ДАННЫХ

- 2.1 Описание инфраструктуры
- 2.2 Описание процесса извлечения данных из источников
- 2.3 Описание процесса трансформации данных
- 2.4 Описание процесса загрузки данных
- 2.5 Оркестрация конвейера с Apache Airflow
- 2.6 Обеспечение качества данных

Выводы и результаты по главе 2

ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ КОНВЕЙЕРА

- 3.1 Модульное тестирование
- 3.2 Интеграционное тестирование
- 3.3 Системное тестирование
- 3.4 Мониторинг выполнения конвейера

Выводы и результаты по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Задание на курсовой проект

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты тестирования

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Шаблон задания на курсовой проект

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

Студент _____

1. Тема _____

2. Срок сдачи студентом законченной курсовой работы: декабрь 2026 года

3. Исходные данные к курсовой работе: требования к web-приложению (web-интерфейсу, серверной части, CMS)

4. Содержание курсовой работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): анализ существующих решений в данной предметной области, выявление требований к web-приложению, модель требований FURPS+, структура веб-приложения, разработка прототипов, выбор инструментов реализации, реализация web-приложения

5. Ориентировочный перечень графического и иллюстративного материала: скриншоты форм интерфейса web-приложения, скриншоты кода обработки web-формы и т.д.

6. Рекомендуемые учебно-методические материалы: Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие / А. Ф. Тузовский. — Томск : Томский политехнический университет, 2014. — 219 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/34702.html>

7. Дата выдачи задания « » декабрь 2026 г.